

小车基本板说明文档

- 一、PCB介绍
- 二、安装介绍
- 三、接口介绍
 - 1、0欧电阻的焊接
 - 2、电源接口：
 - 3、稳压接口：
 - 4、电机接口
 - 5、0.96寸IIC_OLED接口
 - 6、舵机接口
 - 7、陀螺仪接口
 - 8、循迹避障模块
 - 9、超声波模块
 - 10、串口模块
 - 11、按键接口

小车基本板说明文档

一、PCB介绍

本PCB为stm32智能小车二驱基本板，适用于370,310,513电机，主控为stm32f103c8t6，可用于二轮平衡小车，三轮循迹小车，避障小车，电赛小车等。板载智能小车常用模块接口：

有3.3V、5V拓展供电口，stm32最小系统板拓展排针，

两个编码器电机接口，一个舵机接口，

一个IIC四针OLED接口，一个超声波接口

MPU6050,JY61P两种陀螺仪接口，

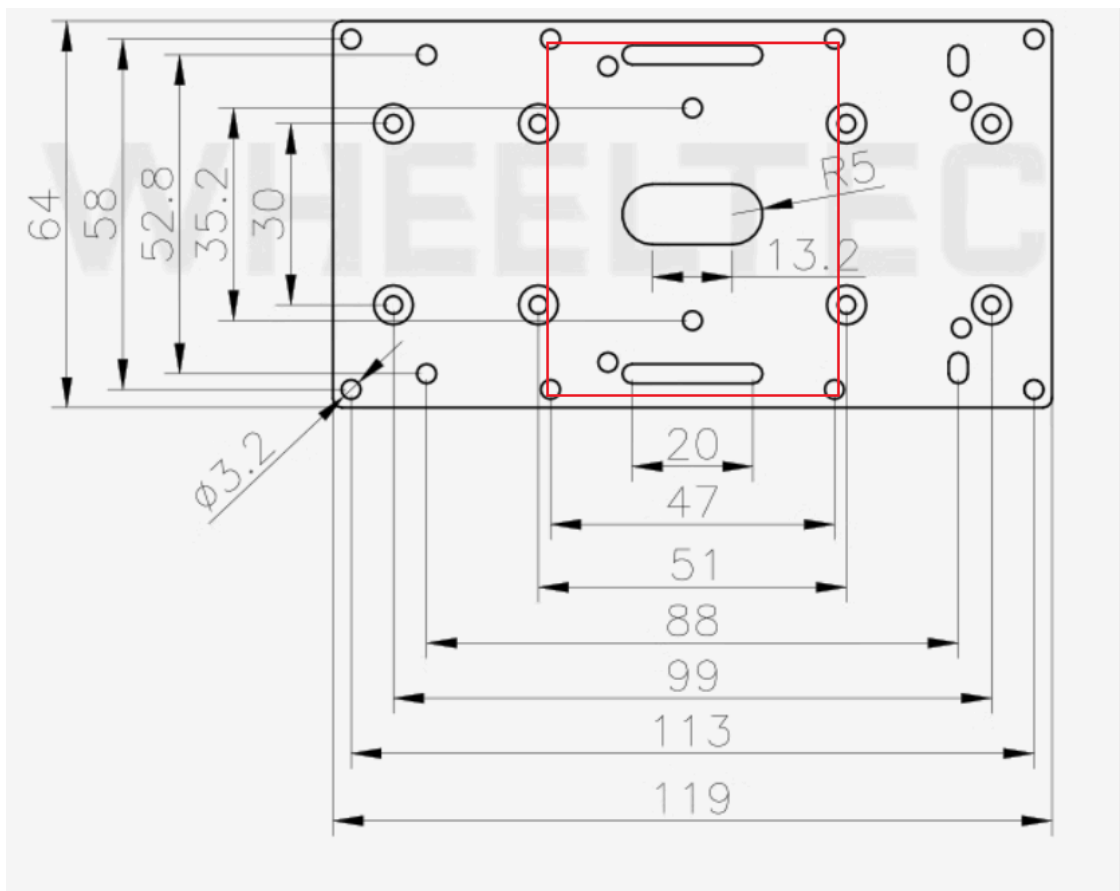
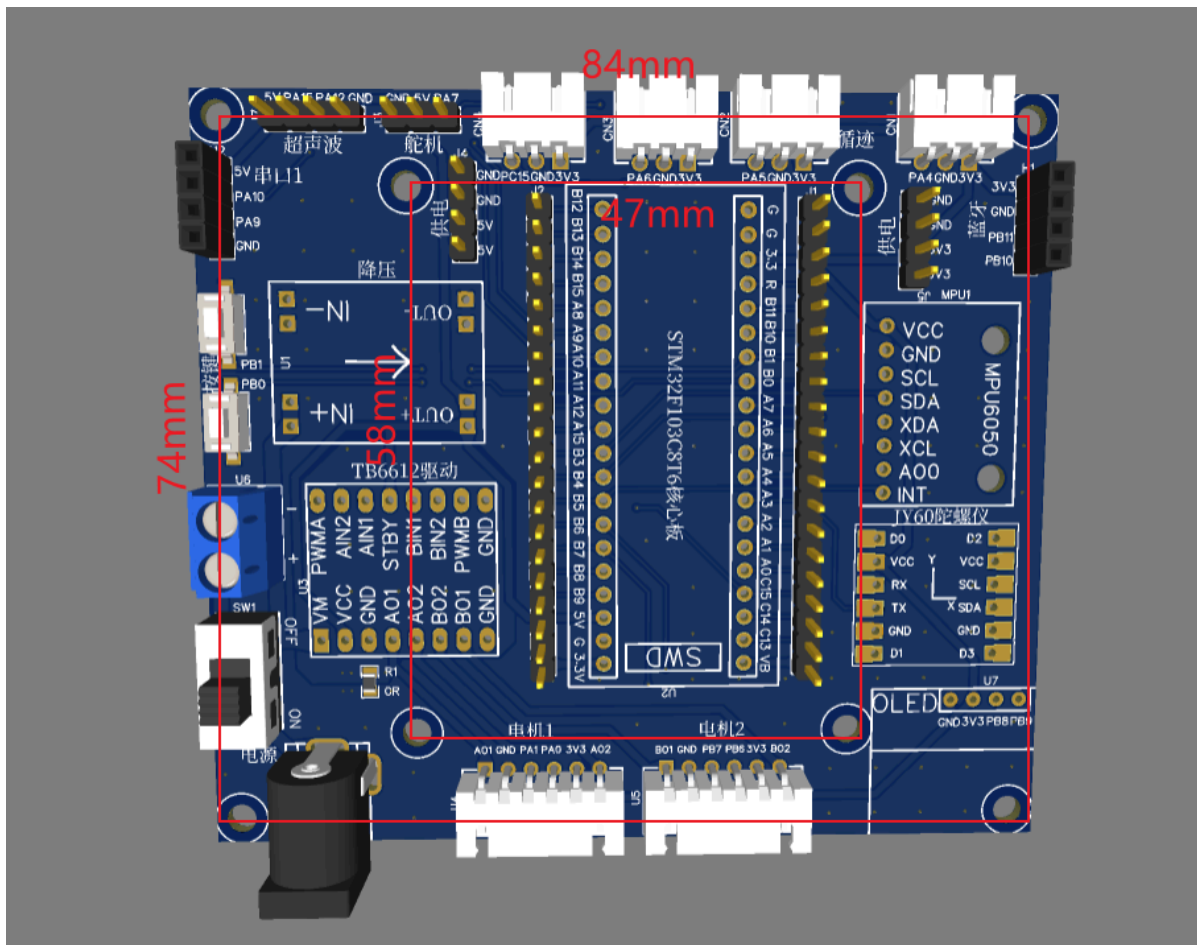
四个红外对管，灰度接口，

两个串口接口，用于蓝牙，zigbee，OpenMV，

两个下降沿触发的按键。

二、安装介绍

1、用于平衡小车时，由于平衡小车底板的铜柱孔各个厂家都不一样，可能导致安装困难，本板外圈四个孔尺寸为84x74mm，内圈四个孔尺寸为为47x58mm，适用于以下底板：



当PCB与你的平衡小车底板孔位不对应时，有以下两种解决办法：

- 1、修改PCB源文件铜柱孔的位置再进行打板。
- 2、在平衡车底板上打孔。通常底板为亚克力材质，打孔比较便捷，推荐此法

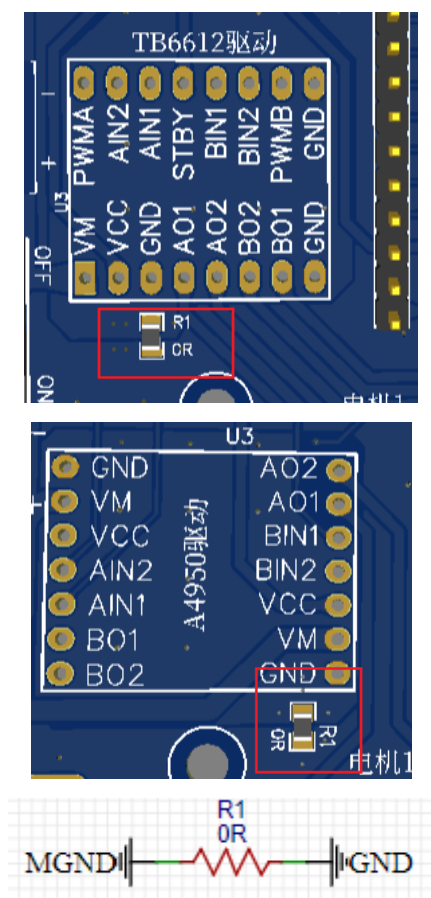
2、用于普通小车时，如果孔位不对应，可以适当旋转安装，选择位置相差较大的两个孔拧上螺丝固定，再选一些孔只用于支撑。

三、接口介绍

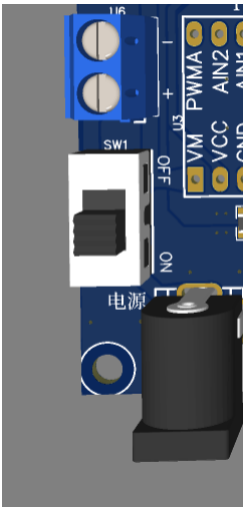
本板具有**拓展排针**，如果将不必要的外设接口另作他用，可以直接接线连接。在使用时请先查看原理图上的网络连接。**所有电阻均为0805贴片封装。**

1、0欧电阻的焊接

在板子电机驱动附近有1个0欧电阻，对应原理图如下，该电阻起共地和一定的防烧作用，**必须焊接，否则两块地是不连接的**，如果没有0欧电阻，则可直接在此处用焊锡连起来，进行共地。如果不需要此功能，请在PCB中删除MGND的铺铜，在原理图中把MGND网络都改为GND，更新到PCB重新铺铜，检查无错误后再进行打板。



2、电源接口：



若使用370,513电机，请选择12V锂电池；若使用310电机，请选择7.4V锂电池，或使用12V锂电池，但是要在程序中对PWM占空比进行限幅，防止电压过大损伤电机。

需要用到以下元件：

开关：



电池：

选一种即可

1、普通锂电池：



插座：



2、航模电池：



转接头：

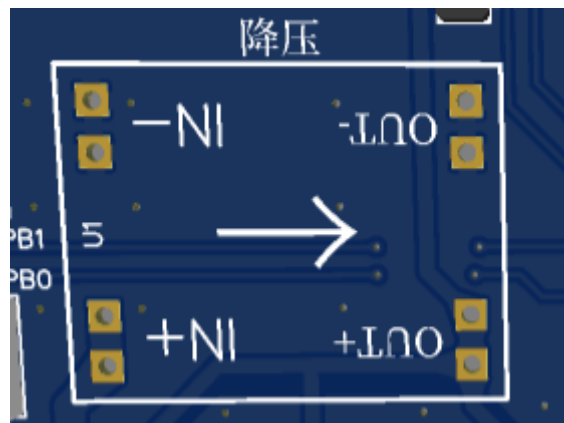


插座：



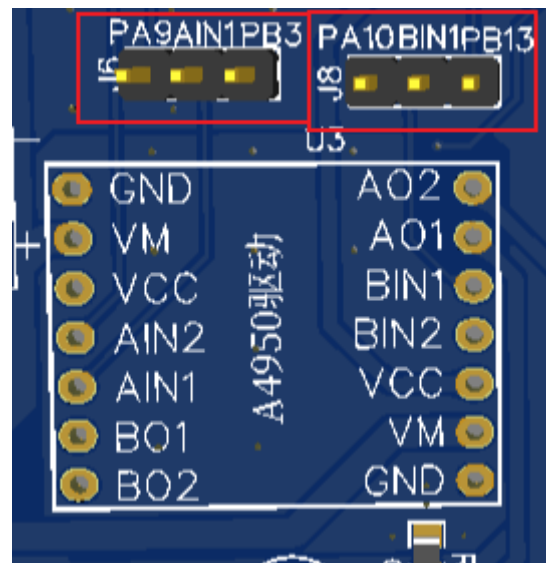
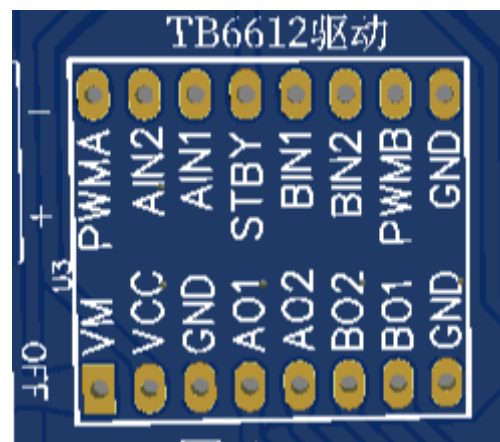
3、稳压接口：

采用以下稳压模块，需要5V输出一个，安装时注意方向，3.3V供电设备由单片机最小系统板上的降压电路提供。



4、电机接口

电机驱动，根据板子选择A4950或TB6612，安装时注意方向。注意，在使用A4950驱动一个电机时，有两种控制方法，一种是使用两路PWM，另一种是使用一路PWM和一个高低电平，此功能通过跳线帽连接J6、J8进行选择，接PA9,PA10为两路PWM，接PB3、PB13为一个高低电平和一路PWM。连接PA9、PA10时串口1引脚将被占用不能使用。



电机线：板子上的接口为xh2.54，370电机、310电机通常为ph2.0，通常需要转接线，接线时注意电机编码器的电源和地不要接反。



XH2.54转PH2.0红白排线

2P-10P

线长约30CM

全国包邮



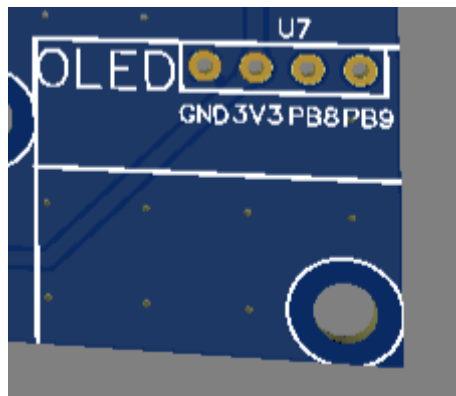
5、0.96寸IIC_OLED接口

0.96英寸 OLED模块

尺寸:0.96英寸 分辨率:128*64

驱动:SSD1306 接口:IIC

工厂直销 全程技术支持



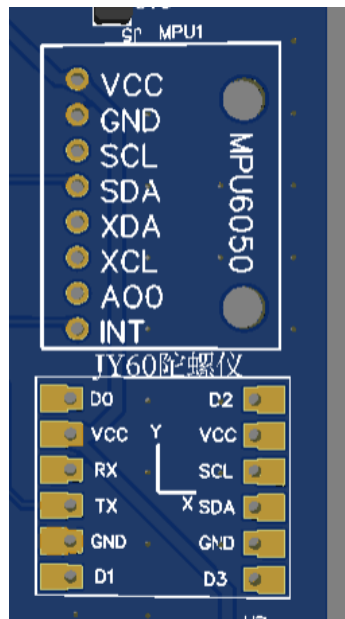
6、舵机接口

该接口为普通PWM控制舵机接口。



7、陀螺仪接口

选择一种即可，制作平衡小车时请注意根据陀螺仪安装方向来选择俯仰角：



1、MPU6050



2、维特陀螺仪

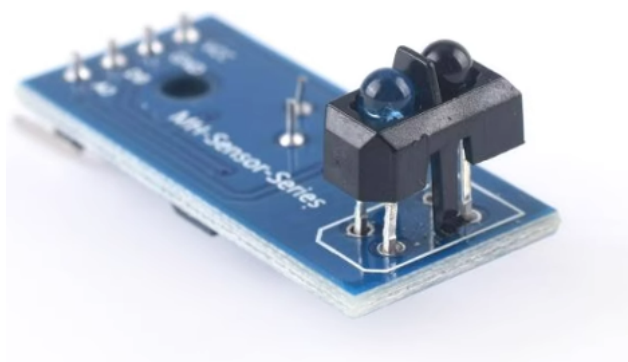
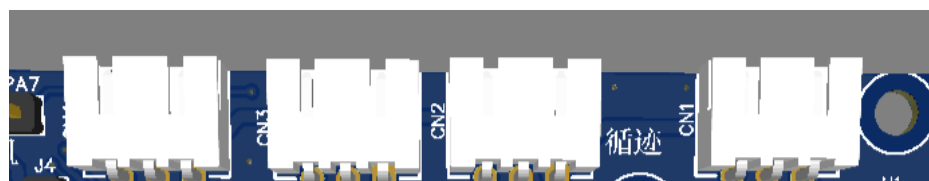
适用于维特JY系列陀螺仪，如JY60,JY61P,JY62,JY901S



8、循迹避障模块

选择一种即可：

1、红外对管循迹



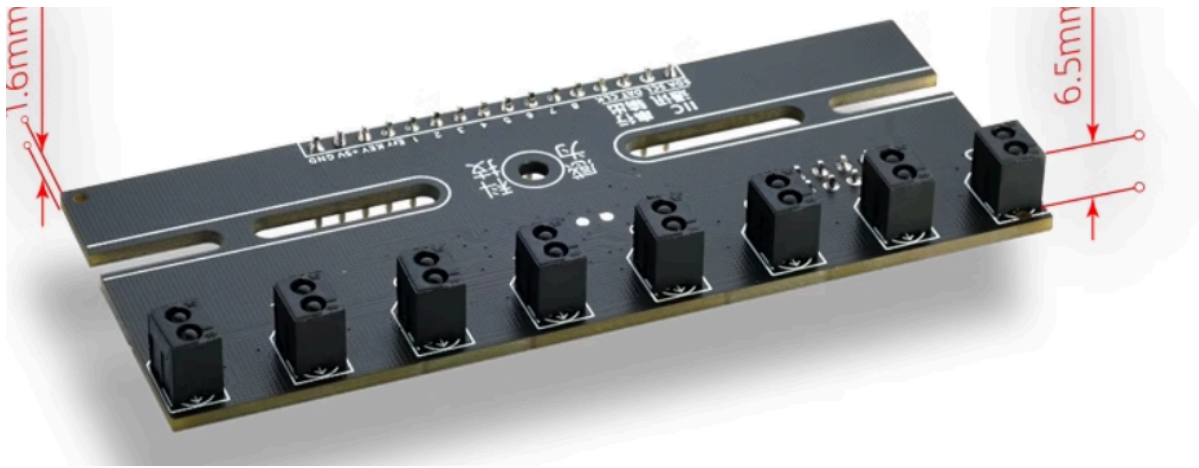
2、避障



3、灰度传感器

5V供电口：





9、超声波模块

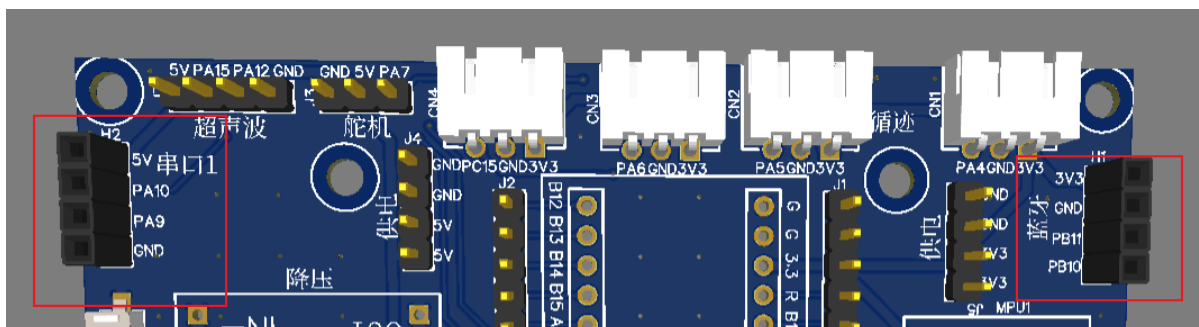


HC-SR04新款 宽电压3-5.5V



10、串口模块

蓝牙为串口3；使用A4950时要根据控制模式查看串口1是否能用，如果使用两路PWM，则串口1不能用；串口2被Y61P陀螺仪占用，不使用此陀螺仪时可以使用串口2





11、按键接口

两个下降沿。

